

I. Fonction dérivée

- Soit f une fonction définie sur un intervalle D_f . Si f est dérivable pour tout x de D_f , on dit que f est dérivable sur D_f . On appelle la fonction dérivée, ou dérivée de f la fonction notée $f'(x)$, qui à tout x de I de D_f associe le nombre dérivé de f en x , soit $f'(x)$.

II. Dérivées des fonctions usuelles

Le tableau suivant regroupe les fonctions usuelles et leurs dérivées.

Fonction	Intervalle I	$f(x)$	$f'(x)$
Polynôme de degré 2	$\mathbb{R}$	$ax^2 + bx + c$	$2ax + b$
Puissance	$] - \infty ; 0[\cup] 0 ; + \infty[$	$x^n, n \in \mathbb{Z}^*$	nx^{n-1}
Inverse	$] - \infty ; 0[\cup] 0 ; + \infty[$	$\frac{1}{x} = x^{-1}$	$-\frac{1}{x^2}$
Racine carrée	$] 0 ; + \infty[$	$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
Sinus	$\mathbb{R}$	$\sin x$	$\cos x$
Cosinus	$\mathbb{R}$	$\cos x$	$-\sin x$

III. Opérations sur les fonctions dérivables

- Soient u' et v' les dérivées respectives de u et v et soit λ nombre réel :

	Somme	Facteur	Produit	Quotient	Composition
Opération	$u + v$	λu	uv	$\frac{u}{v}, v \neq 0$	$v \circ u = v(u)$
Dérivée	$u' + v'$	$\lambda u'$	$u'v + uv'$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$	$u' \times v'(u)$

IV. Dérivée de la composée de deux fonctions

Fonction $v \circ u = v(u)$	$v(ax + b)$	$[u(x)]^n,$ $n \in \mathbb{Z}^*$	$\sqrt{u(x)}$	$\ln[u(x)]$	$e^{u(x)}$
Dérivée $u' \times v'(u)$	$a \times v'(u)$	$nu'(x) \times u^{n-1}(x)$	$u'(x) \times \frac{1}{2\sqrt{u(x)}}$	$u'(x) \times \frac{1}{u(x)}$	$u'(x) \times e^{u(x)}$
Validité de u	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$]0 ; +\infty[$	$]0 ; +\infty[$	$\mathbb{R}$

- Si u et v ont le même sens de variation, alors $v \circ u = v(u)$ est croissante.
- Si u et v ont des sens de variations contraires, alors $v \circ u = v(u)$ est décroissante.